

Identificación de especies a partir de audio, centrada en aves, anfibios, mamíferos e insectos del Valle Medio del Magdalena en Colombia.

Gabriel Araujo, Marian Becerra



Contexto

La crisis de biodiversidad en el Valle Medio del Magdalena exige herramientas de monitoreo que superen las limitaciones humanas. Con la pérdida de más del 70% de los bosques nativos, la Reserva Natural El Silencio se ha convertido en un refugio crítico. Sin embargo, evaluar si la restauración ecológica está funcionando es un reto logístico inmenso.





Alcance

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo y evaluación de un clasificador de audio basado en Machine Learning para especies clave del Magdalena Medio.

Procesamiento de Audio:

Transformación de grabaciones de campo en espectrogramas para su análisis como imágenes.



Foco Taxonómico:

Identificación de especies representativas de los 4 grupos presentes en el dataset de la Reserva El Silencio.



Entregable:

Un sistema capaz de clasificar clips de audio cortos y asignarles una etiqueta de especie con su respectivo nivel de confianza.

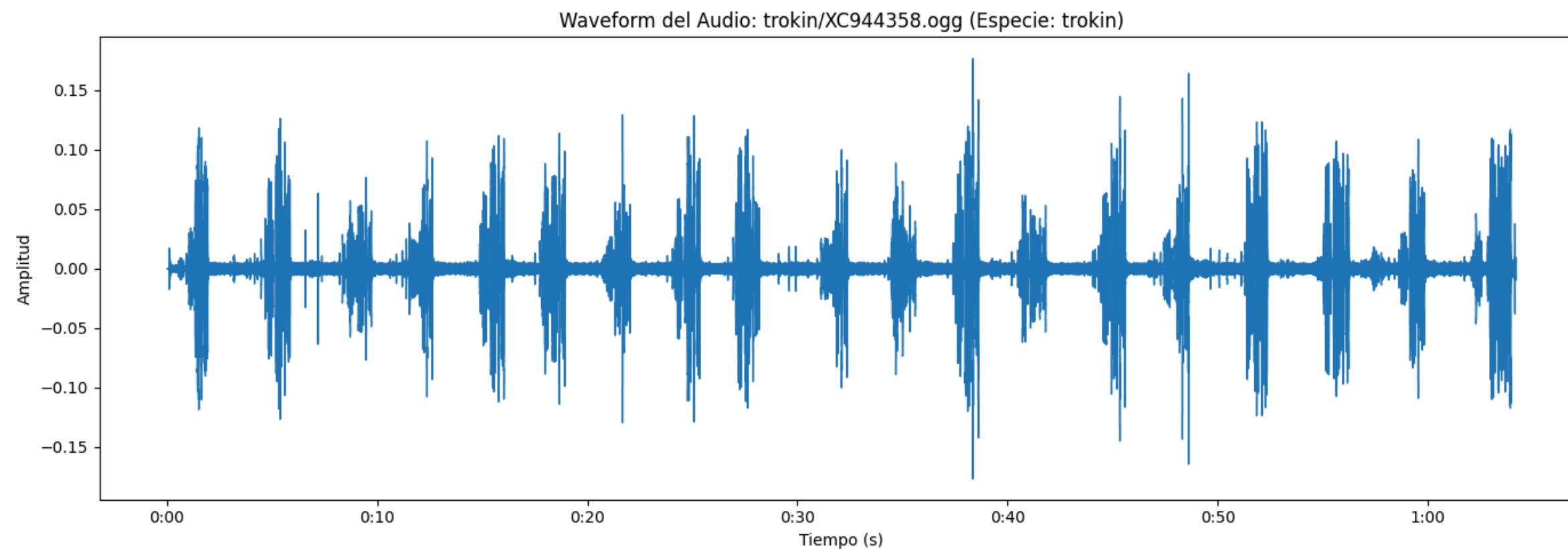




Configuración Experimental

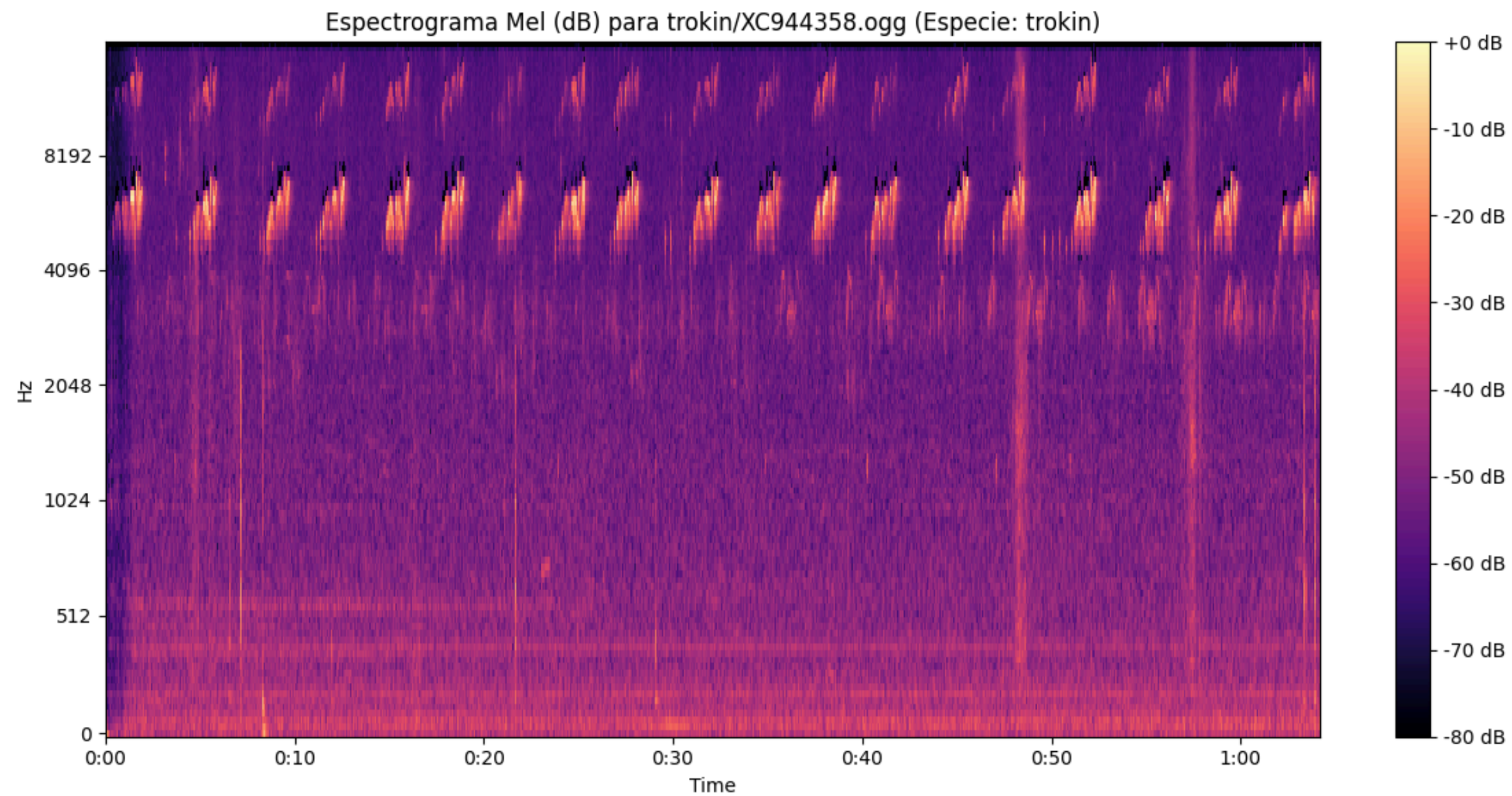
Audios y metadatos: Grabaciones breves, labels, rating y geolocalización.

Problema: desbalance de datos (especies con 990 audios o especies con 2 audios)



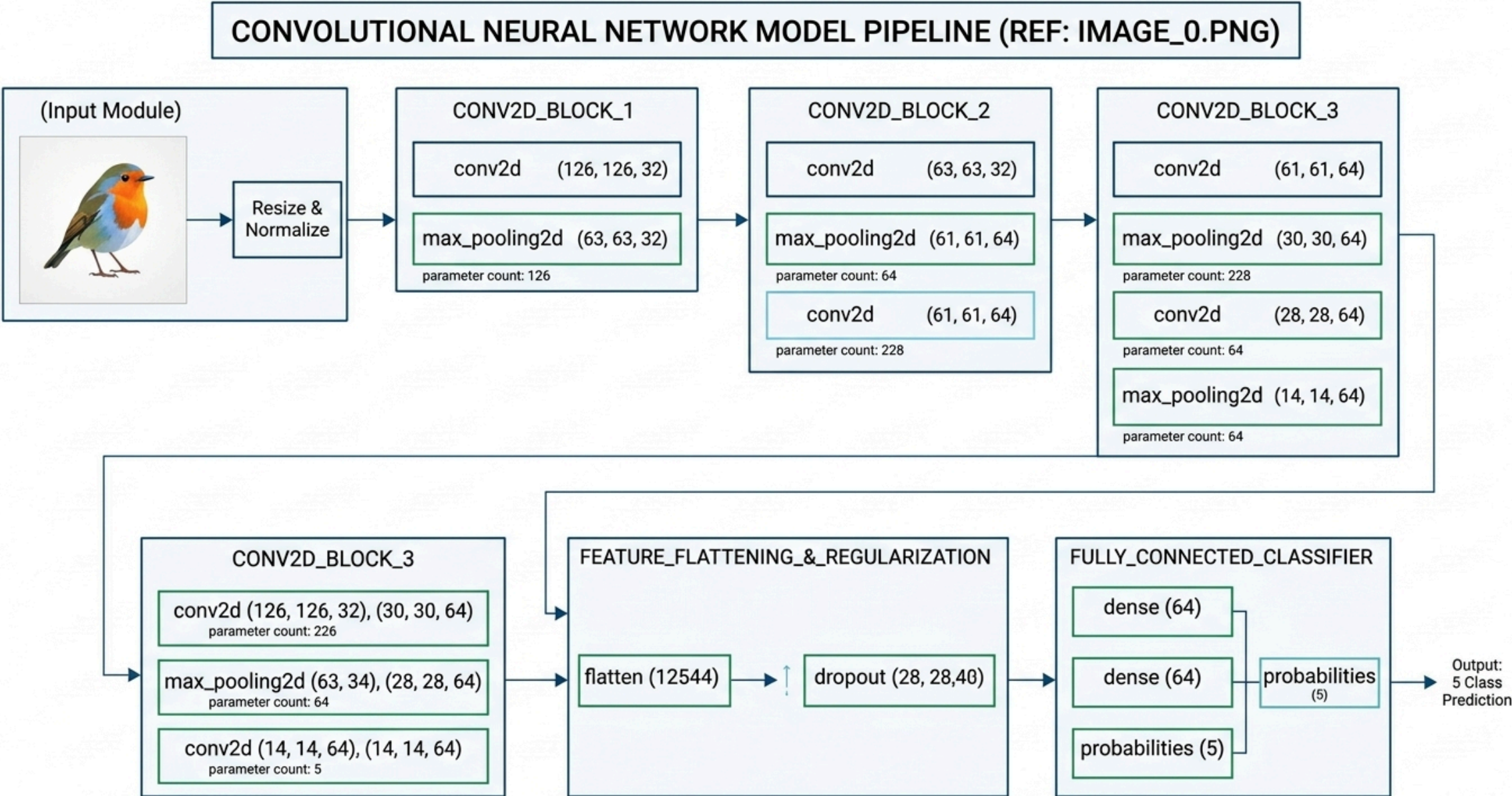


Configuración Experimental





Método propuesto

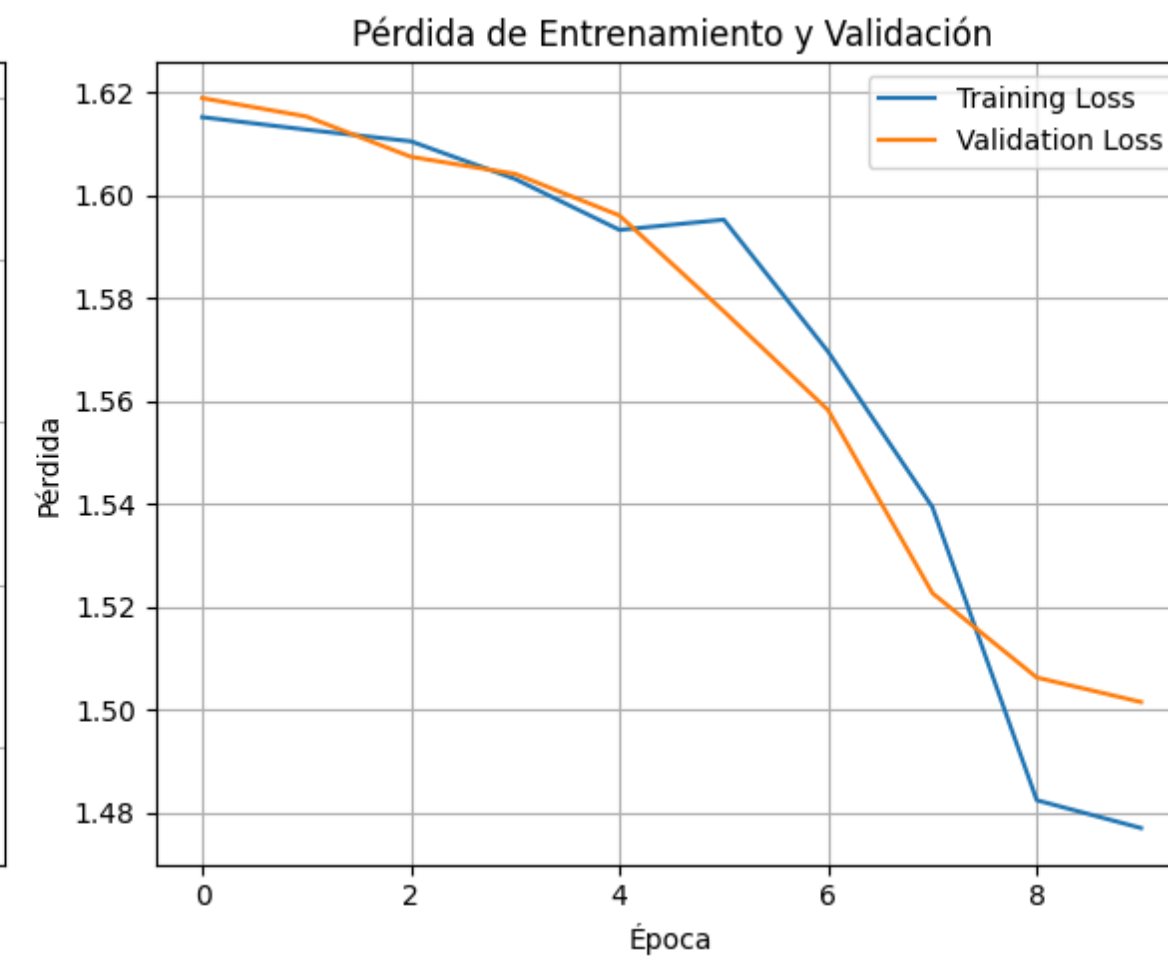
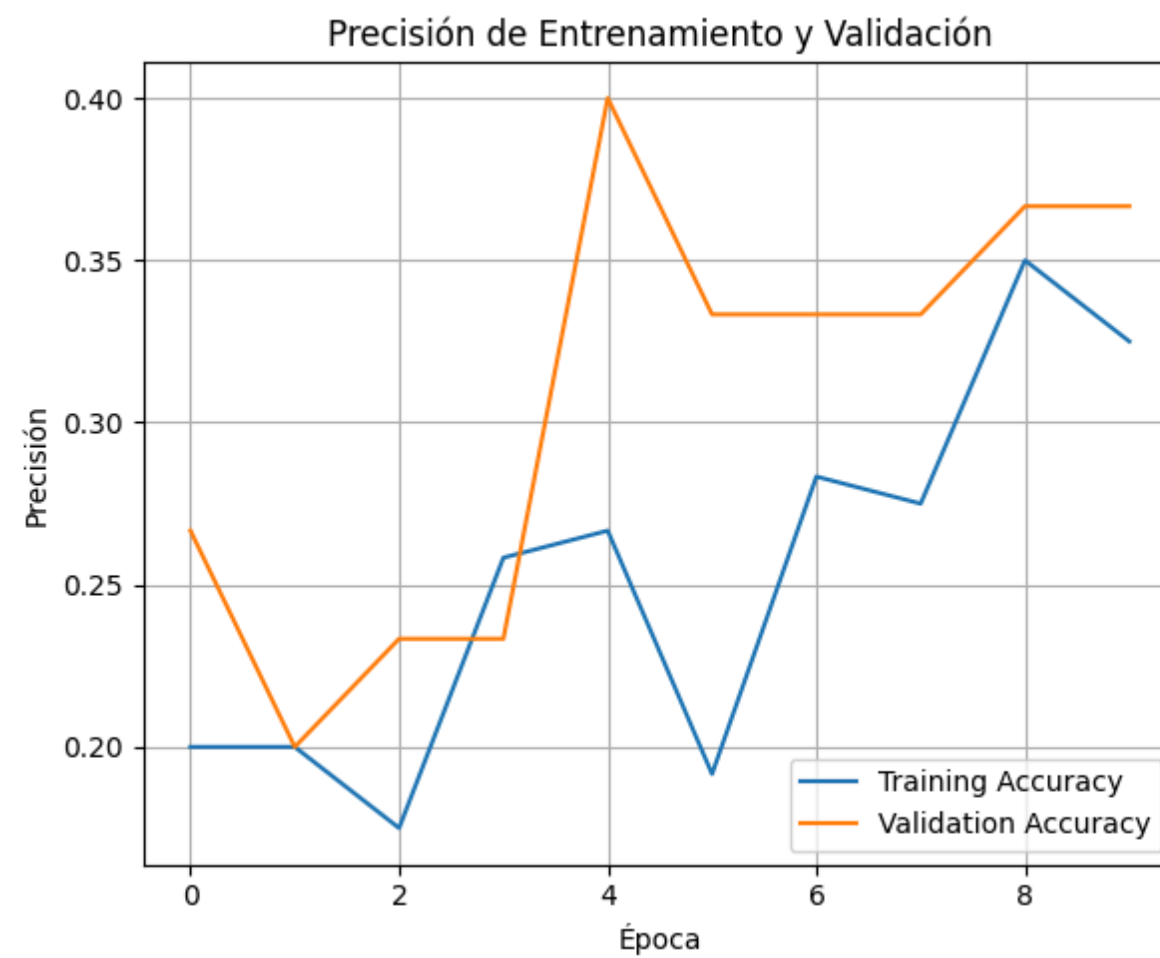


Nuestro





Resultados



Nuestro





Resultados

Métricas usadas: Accuracy, Precision, Recall, f1-score (estándar)

CATEGORÍA		PRECISIÓN	RECOBRO	F1-SCORE	SOPORTE
BANANA		0.40	1.00	0.57	6
COMPAU		0.67	0.33	0.44	6
GREKIS		0.00	0.00	0.00	6
ROAHAW		0.00	0.00	0.00	6
TROKIN		0.27	0.50	0.35	6
ACCURACY (GLOBAL)				0.37	30
PROMEDIO MACRO		0.27	0.37	0.27	30
PROMEDIO PONDERADO		0.27	0.37	0.27	30

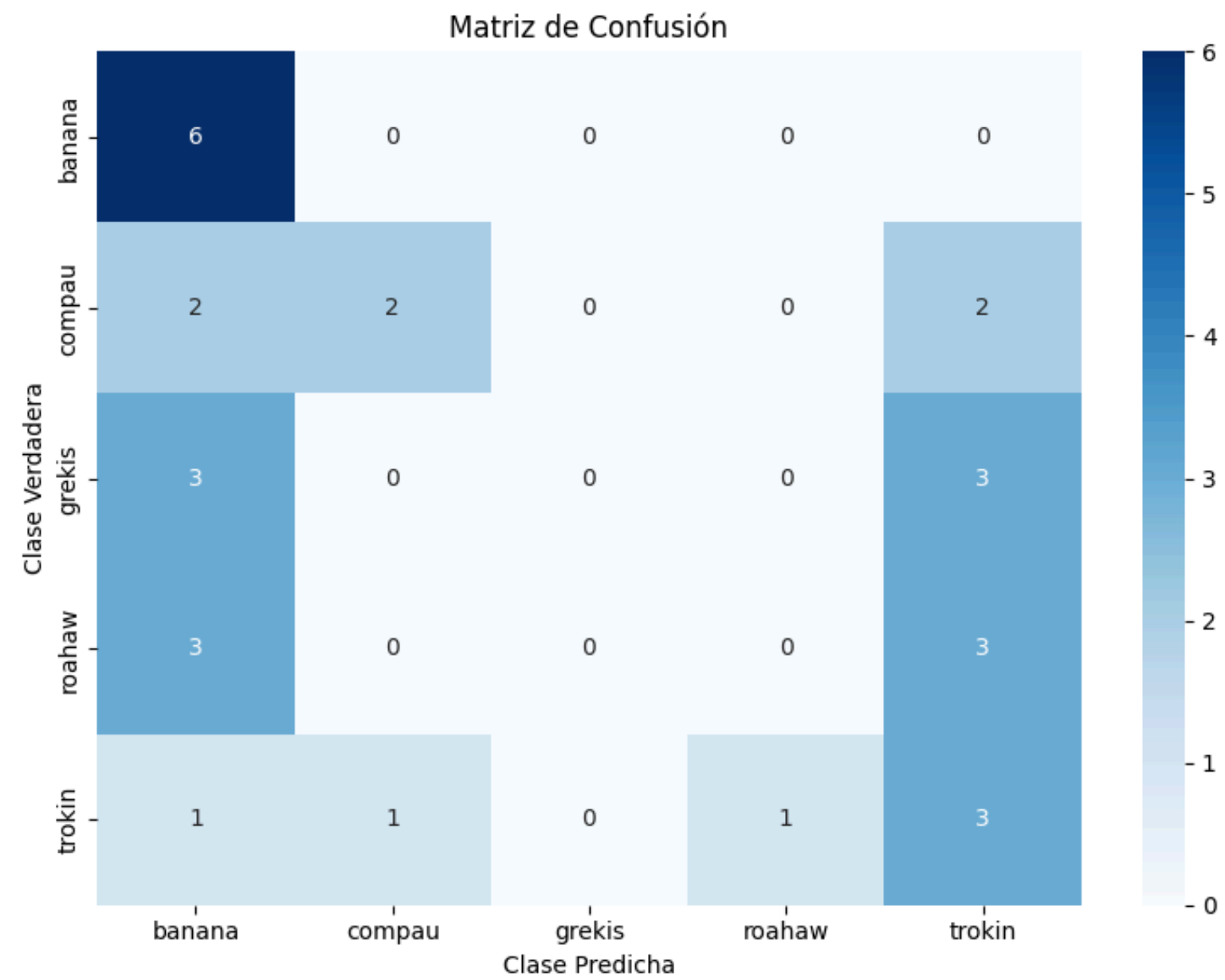


Nuestro



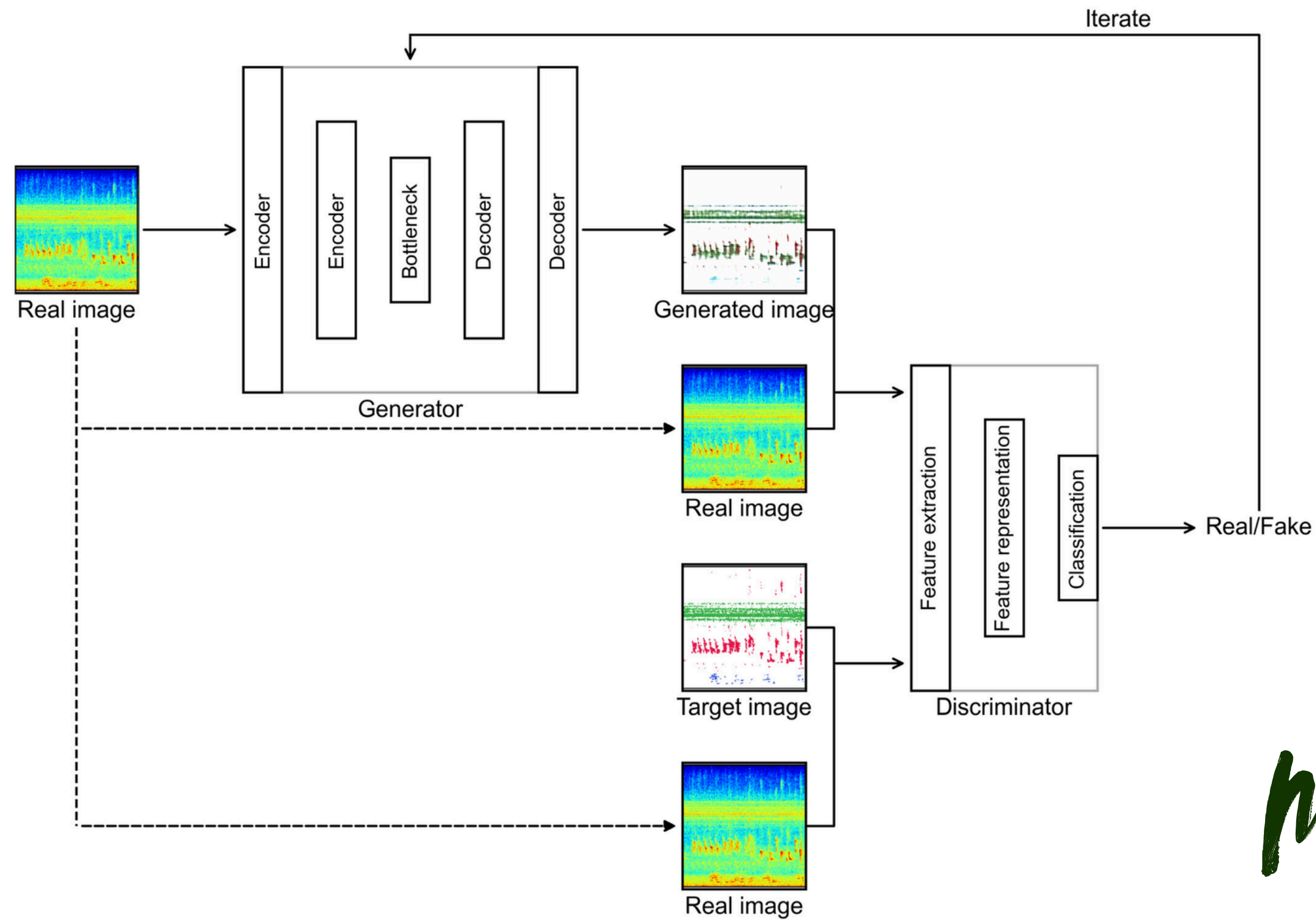


Resultados



Nuestro





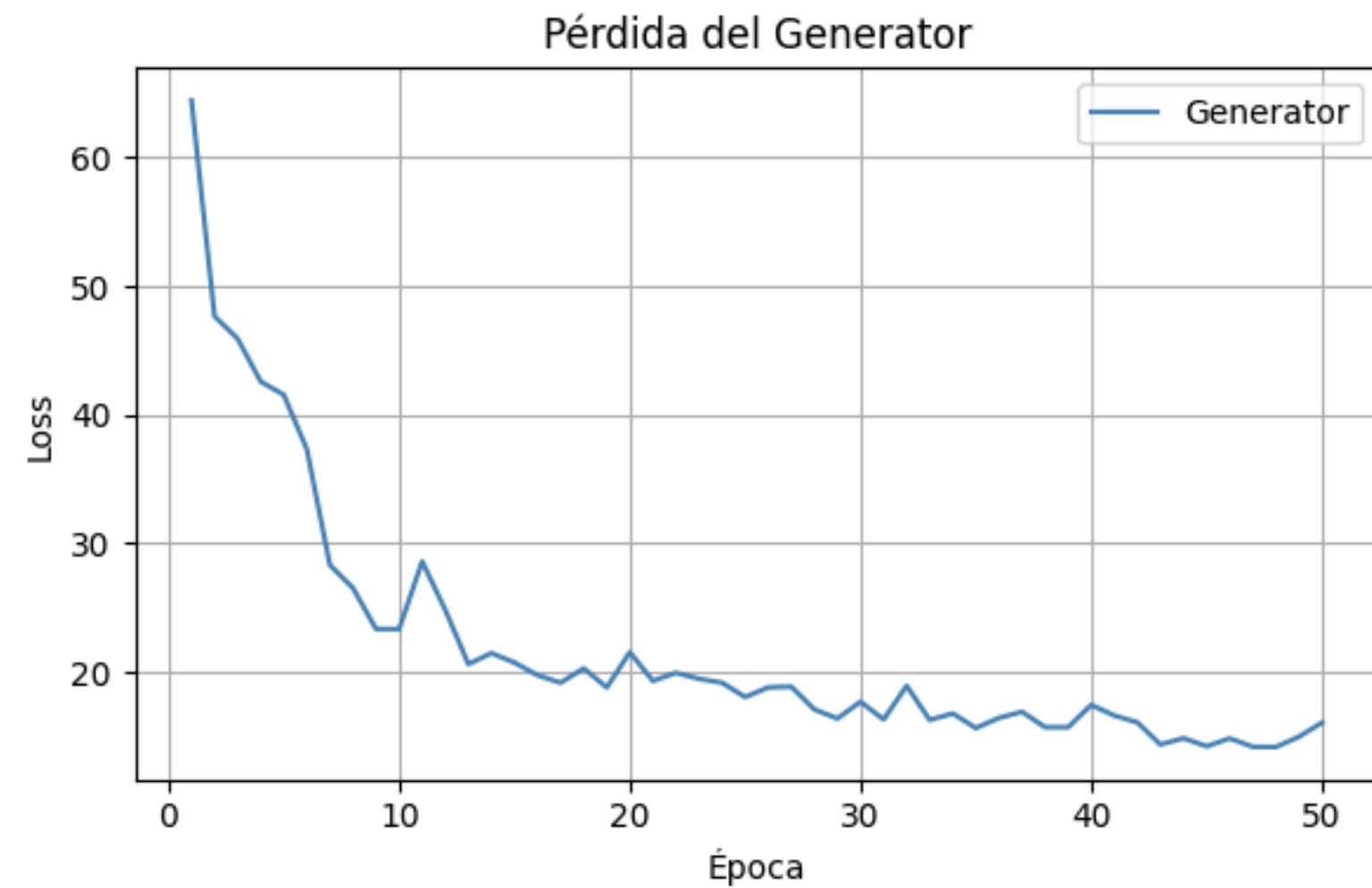
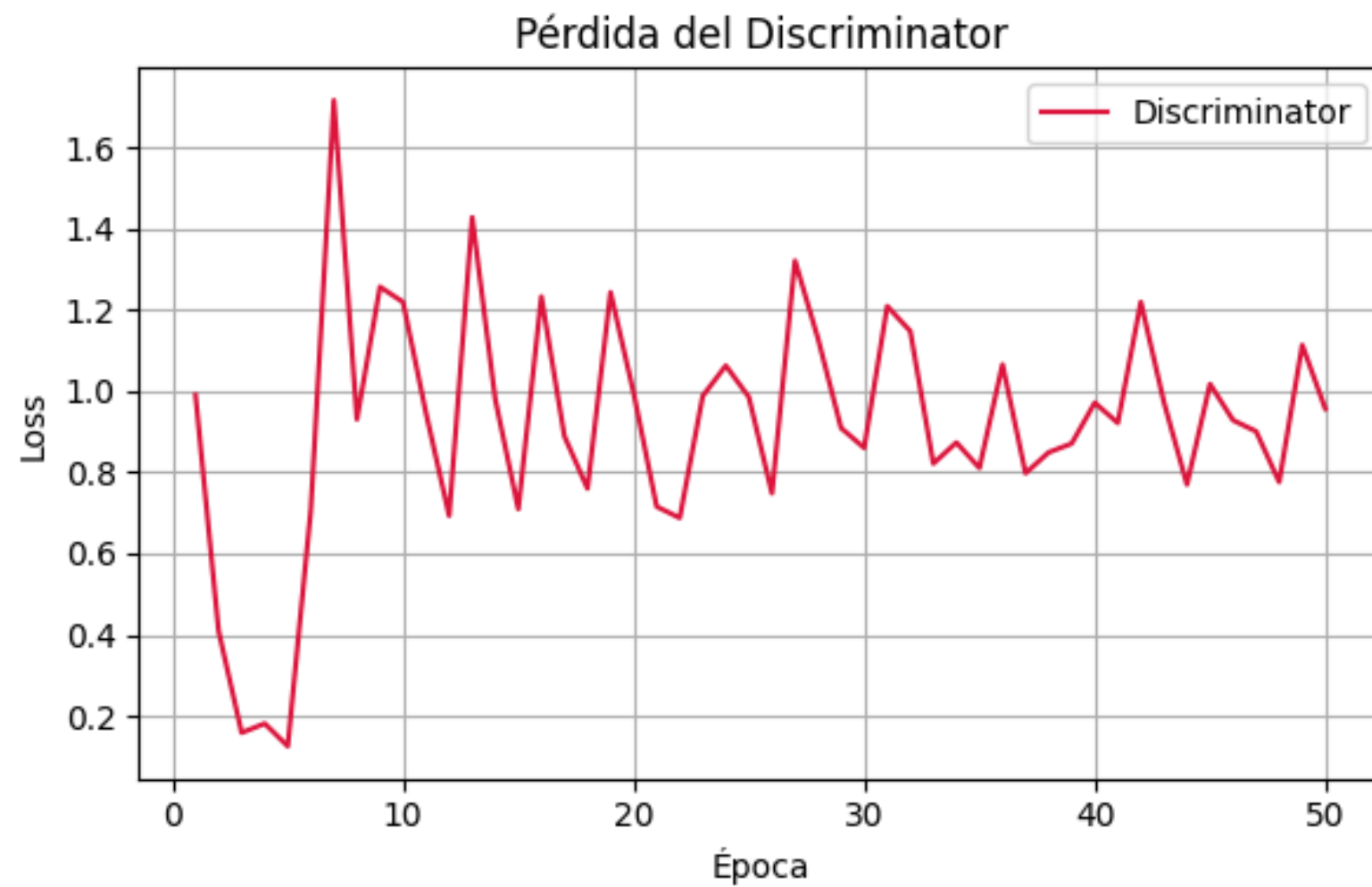
Método propuesto

Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks





Resultados



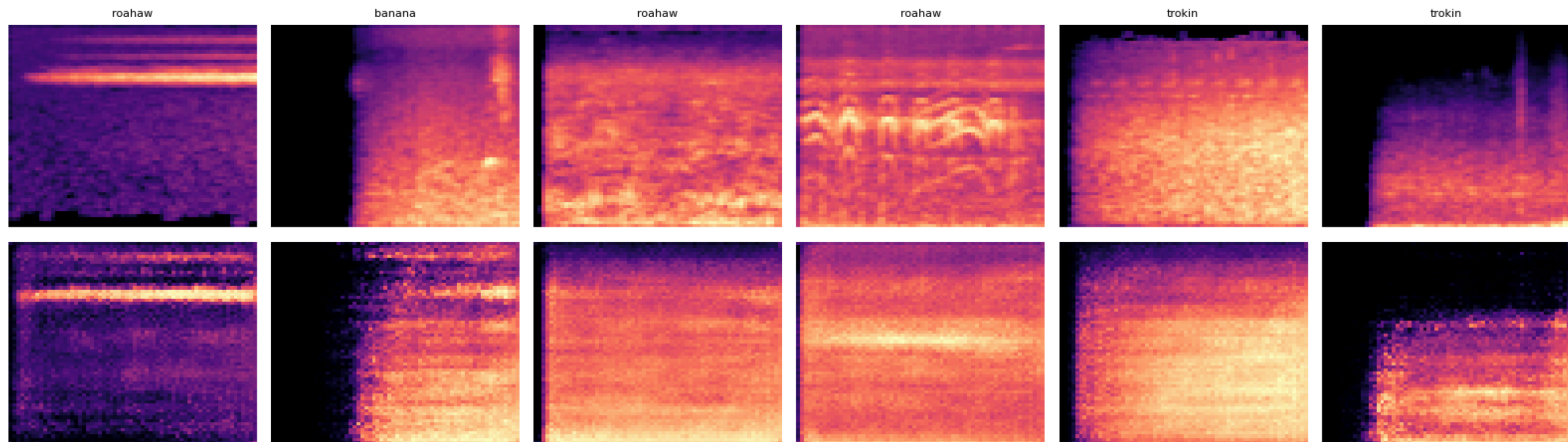
Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks





Resultados

Espectrogramas Mel — Real vs. Generado por la GAN



Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks





Resultados

Errores L1 promedio:	
banana	0.0991 _. ± 0.0183
compau	0.0935 ± 0.0163
grekis	0.0935 ± 0.0178
roahaw	0.0932 ± 0.0196
trokin	0.0983 ± 0.0171

Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks



Terminar el despliegue de “Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks”

Trabajo Futuro

Integrar su flujo de trabajo para adaptar modelos pre-entrenados como BirdNET a dominios locales específicos, dado el desbalance de datos.

Few-shot transfer learning enables robust acoustic monitoring of wildlife communities at the landscape scale

Giordano Jacuzzi^{*}, Julian D. Olden

School of Aquatic and Fishery Sciences, College of the Environment, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA



Muchas Gracias!

